



Comenzado el

sábado, 4 de octubre de 2025, 11:29

Estado

Finalizado

Finalizado en

sábado, 4 de octubre de 2025, 11:43

Tiempo empleado

14 minutos 2 segundos

Pregunta 1

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo principal de una máquina de vectores de soporte (SVM) en problemas de clasificación?

- ☐ a. Minimizar la distancia entre los datos y el hiperplano de separación.
 - ☐ b. Minimizar el tiempo de entrenamiento en grandes conjuntos de datos.
 - ☐ c. Maximizar el número de datos correctamente clasificados.
 - ☒ d. Maximizar el margen entre las clases mientras se minimizan los errores de clasificación.
- ✓ En una máquinas de vectores de soporte, dichos vectores "soportan" el hiperplano que maximiza el margen de separación de clases (hard margin) permitiendo algunos errores (soft margin)

Respuesta correcta

Pregunta 2

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Entrenas una SVM con kernel RBF y notas que al incrementar c obtienes 100% de precisión en entrenamiento pero bajo desempeño en validación. **¿Qué sugiere este comportamiento?**

- ☐ a. Subajuste (underfitting).
- ☐ b. La necesidad de usar un kernel lineal.
- ☐ c. γ debe aumentarse.
- ☒ d. Sobreajuste (overfitting). ✓

Respuesta correcta

Un c muy alto penaliza mucho errores, forzando al modelo a ajustarse a cada punto → **overfitting**.

Subajuste sería baja precisión en entrenamiento.

Kernel RBF es adecuado para no linealidades.

Aumentar γ también podría aumentar sobreajuste.

Pregunta 3

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Trabajas con un conjunto de datos que no es linealmente separable. Se discuten dos opciones: usar SVM con un kernel polinomial grado 2 o con un kernel RBF. **¿Cuál afirmación debería guiar tu elección?**

- ☐ a. El Kernel polinomial no requiere ajuste de hiperparámetros.
- ☒ b. RBF generaliza mejor en alta dimensionalidad. ✓
- ☐ c. El Kernel polinomial siempre tiene menor complejidad computacional.
- ☐ d. El Kernel RBF sólo sirve para datos linealmente separables.

Respuesta correcta

El kernel **RBF** maneja bien relaciones complejas en espacios de alta dimensión.

Polinomial puede ser computacionalmente costoso dependiendo del grado.

RBF se usa precisamente para no linealidades.

Polinomial también requiere ajustar grado y coeficientes.

Pregunta 4

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué característica distingue al Support Vector Regression (SVR) de otros algoritmos de regresión?

- ☒ a. Permite ignorar errores dentro de un margen aceptable, ϵ , alrededor de la predicción. ✓
- ☐ b. Utiliza redes neuronales profundas para calcular los valores de salida.
- ☐ c. Encuentra una función que minimiza el error para todos los puntos de datos sin excepciones.
- ☐ d. Maximiza el margen entre los puntos de datos en diferentes clases.

Respuesta correcta

En lugar de maximizar el margen de un hiperplano de separación, se maximiza el margen de un ϵ — tubo alrededor del modelo.

Pregunta 5

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las **Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)** son **correctas**?

- ☐ a. Un **valor grande de C** permite **más errores** pero un **margen más amplio**.
- ☒ b. Las SVM pueden usar **funciones kernel** para transformar los datos a espacios de mayor dimensión. ✓
- ☒ c. El hiperplano óptimo es aquel que **maximiza el margen** entre las clases. ✓
- ☐ d. Las SVM no pueden aplicarse a problemas de **regresión**.
- ☒ e. El parámetro **C** controla el equilibrio entre el **error de clasificación** y el **ancho del margen**. ✓

Respuesta correcta

La opciones falsas; si existen las **SVM de regresión (SVR)**, y un valor grande de C permite **menos errores** por lo tanto un **margen menos** amplio.

[Finalizar revisión](#)